

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №12

Тема. Відеоадаптер персонального комп'ютера

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити будову та принципи роботи відеоадаптера (графічної карти), дослідити архітектуру GPU, типи відеопам'яті, інтерфейси підключення, навчитися визначати характеристики відеокарти, розуміти різницю між інтегрованими та дискретними рішеннями, розвинути практичні навички тестування та діагностики графічних адаптерів, а також отримати знання про сучасні технології рендерингу та штучного інтелекту в графіці.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з відеоадаптером
- Операційна система Windows 10/11
- GPU-Z (утиліта для діагностики відеокарти)
- MSI Afterburner або EVGA Precision X1
- HWiNFO64 або AIDA64
- 3DMark або Heaven Benchmark (опціонально)
- Доступ до Інтернету
- Текстовий редактор для оформлення звіту

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Відеоадаптер — призначення та функції

Відеоадаптер (графічна карта, GPU) — спеціалізований пристрій для обробки графічної інформації та виведення зображення на монітор.

Основні функції:

- Рендеринг 2D та 3D графіки
- Виведення зображення на монітор
- Прискорення обчислень (GPGPU — General Purpose GPU)
- Декодування та кодування відео
- Підтримка технологій AI та машинного навчання

2. Типи відеоадаптерів

2.1. Інтегрована графіка (iGPU)

- Вбудована в процесор (Intel UHD/Iris Xe, AMD Radeon Graphics)
- Використовує частину системної оперативної пам'яті
- Низьке енергоспоживання
- Підходить для офісних завдань, відео Full HD, легких ігор

2.2. Дискретна відеокарта (dGPU)

- Окрема карта розширення (PCI Express)
- Власна виділена відеопам'ять (VRAM)
- Високе енергоспоживання, потребує додаткового живлення
- Для ігор, 3D-моделювання, відеомонтажу, AI

3. Архітектура сучасного GPU

GPU (Graphics Processing Unit) — спеціалізований процесор для паралельної обробки великих обсягів даних.

3.1. Основні компоненти GPU

- **Streaming Multiprocessors (SM) / Compute Units (CU):** паралельні обчислювальні блоки
- **CUDA Cores (NVIDIA) / Stream Processors (AMD):** мінімальні обчислювальні одиниці
- **Tensor Cores / Matrix Engines:** спеціалізовані ядра для AI та машинного навчання
- **RT Cores / Ray Accelerators:** апаратне прискорення трасування променів
- **TMU (Texture Mapping Units):** обробка текстур
- **ROP (Render Output Units):** фінальна обробка пікселів

3.2. Відеопам'ять (VRAM)

- **GDDR6/GDDR6X:** стандартна пам'ять для ігрових карт (пропускна здатність до 1 ТБ/с)
- **HBM2/HBM3:** High Bandwidth Memory для професійних та серверних карт (до 3+ ТБ/с)
- **Обсяг:** 4-24 ГБ для ігрових карт, до 80 ГБ для професійних

4. Основні виробники GPU

4.1. NVIDIA

- Серії: GeForce (ігри), RTX Professional (робочі станції), Tesla/A100/H100 (дата-центри)
- Покоління: RTX 40 series (Ada Lovelace), RTX 30 series (Ampere)
- Технології: DLSS, Ray Tracing, CUDA, Tensor Cores, Reflex

4.2. AMD

- Серії: Radeon RX (ігри), Radeon Pro (професійні), Instinct (AI/HPC)
- Покоління: RX 7000 series (RDNA 3), RX 6000 series (RDNA 2)
- Технології: FSR (FidelityFX Super Resolution), Ray Tracing, Infinity Cache

4.3. Intel

- Серії: Arc A-series (дискретні карти), Iris Xe (інтегровані)
- Технології: XeSS, AV1 кодування

5. Основні характеристики відеокарти

Характеристика	Опис
GPU чіп	Модель графічного процесора (GA102, Navi 31, тощо)
Кількість ядер	CUDA Cores / Stream Processors (2560, 5120, 10240 тощо)
Тактова частота	Базова та Boost частота (1500-2500 МГц)
VRAM	Обсяг та тип пам'яті (8GB GDDR6, 24GB GDDR6X)
Ширина шини пам'яті	128, 192, 256, 384 біт
Пропускна здатність	Швидкість передачі даних (200-1000 ГБ/с)
TDP	Thermal Design Power — споживання енергії (75-450 Вт)
Інтерфейс	PCI Express 4.0/5.0 x16
Відеовиходи	HDMI, DisplayPort, USB-C

6. Сучасні технології у графіці

6.1. Ray Tracing (Трасування променів)

- Реалістична симуляція світла та тіней
- Відображення та заломлення променів
- Апаратне прискорення через RT Cores (NVIDIA) або Ray Accelerators (AMD)

6.2. DLSS / FSR (Суперрозширення зображення)

- DLSS (Deep Learning Super Sampling, NVIDIA) — AI-масштабування
- FSR (FidelityFX Super Resolution, AMD) — алгоритмічне масштабування
- Підвищення FPS при збереженні якості зображення

6.3. GPGPU (General Purpose GPU Computing)

- Використання GPU для неграфічних обчислень
- CUDA (NVIDIA), OpenCL, ROCm (AMD)
- Застосування: AI, машинне навчання, наукові розрахунки, криптовалюта

6.4. Variable Rate Shading (VRS)

- Змінна якість затінення різних ділянок кадру
- Підвищення продуктивності без втрати візуальної якості

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Визначення характеристик відеокарти (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися визначати технічні параметри встановленої відеокарти.

Хід виконання:

1. Завантажте та встановіть програму GPU-Z

2. Відкрийте вкладку Graphics Card
3. Зафіксуйте: назву відеокарти, GPU чіп, архітектуру, техпроцес
4. Зафіксуйте параметри: кількість ядер/процесорів, тактові частоти (Base/Boost)
5. Перейдіть на секцію Memory: обсяг VRAM, тип пам'яті, ширина шини, пропускна здатність
6. Зафіксуйте версію DirectX, OpenGL, CUDA (якщо NVIDIA)
7. Створіть повну таблицю характеристик вашої відеокарти
8. Зробіть знімок екрана GPU-Z

Результат: Повна таблиця характеристик GPU, знімок екрана GPU-Z.

Завдання 2. Моніторинг роботи відеокарти (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися моніторити робочі параметри GPU під навантаженням.

Хід виконання:

1. Завантажте MSI Afterburner або GPU-Z
2. У режимі простою зафіксуйте: температуру GPU, тактову частоту, використання GPU (%), споживання енергії
3. Запустіть графічно-інтенсивну програму (гру, 3D-редактор, відео 4K)
4. Під навантаженням зафіксуйте ті ж параметри
5. Створіть порівняльну таблицю: простій vs навантаження
6. Перевірте швидкість обертання вентиляторів (Fan Speed)
7. Проаналізуйте, чи працює система охолодження ефективно

Результат: Порівняльна таблиця параметрів, знімки екрана, аналіз охолодження (150-200 слів).

Завдання 3. Порівняння відеокарт різних класів (12 хв, 2 бали)

Мета: Дослідити різницю між відеокартами початкового, середнього та топового рівня.

Хід виконання:

1. Оберіть три відеокарти NVIDIA або AMD різного рівня (бюджетна, середня, флагманська)
2. Для кожної знайдіть офіційні специфікації
3. Створіть порівняльну таблицю з параметрами: GPU чіп, ядра, частоти, VRAM, TDP, ціна
4. Знайдіть результати бенчмарків (3DMark, ігри в 1080p/1440p/4K)
5. Обчисліть співвідношення ціна/продуктивність
6. Надайте рекомендації для різних сценаріїв використання

Результат: Порівняльна таблиця, результати бенчмарків, аналіз ціна/продуктивність, рекомендації (200-250 слів).

Завдання 4. Дослідження технологій Ray Tracing та DLSS/FSR (12 хв, 2 бали)

Мета: Вивчити сучасні технології покращення графіки.

Хід виконання:

1. Дослідіть технологію Ray Tracing: принцип роботи, переваги, недоліки
2. Порівняйте NVIDIA DLSS та AMD FSR: алгоритми, версії, ефективність
3. Створіть таблицю порівняння DLSS vs FSR: якість, продуктивність, сумісність
4. Знайдіть порівняння FPS у іграх з увімкненим/вимкненим RT та DLSS/FSR
5. Додайте скріншоти порівняння якості зображення
6. Поясніть, які відеокарти підтримують ці технології

Результат: Опис принципів роботи RT, порівняльна таблиця DLSS vs FSR, скріншоти, аналіз (250-300 слів).

Завдання 5. Інтегрована vs дискретна графіка (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Порівняти інтегровані та дискретні графічні рішення.

Хід виконання:

1. Дослідіть сучасні інтегровані GPU: Intel Iris Xe, AMD Radeon Graphics, Apple M-series
2. Створіть порівняльну таблицю: продуктивність, енергоспоживання, вартість, застосування
3. Опишіть переваги та недоліки кожного типу
4. Знайдіть бенчмарки інтегрованої графіки у легких іграх
5. Надайте рекомендації: коли достатньо iGPU, а коли потрібна dGPU

Результат: Порівняльна таблиця, список переваг/недоліків, бенчмарки, рекомендації (200-250 слів).

Завдання 6. Відеовиходи та підключення моніторів (12 хв, 1.5 бала)

Мета: Вивчити типи відеовиходів та їх можливості.

Хід виконання:

1. Визначте, які відеовиходи має ваша відеокарта (HDMI, DisplayPort, USB-C)
2. Створіть порівняльну таблицю інтерфейсів: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4/2.0, USB-C/Thunderbolt
3. Додайте параметри: максимальна роздільна здатність, частота оновлення, підтримка HDR
4. Дослідіть технології G-Sync (NVIDIA) та FreeSync (AMD) для синхронізації кадрів
5. Поясніть, як підключити кілька моніторів
6. Опишіть переваги DisplayPort над HDMI для ігор

Результат: Список портів вашої GPU, порівняльна таблиця, опис G-Sync/FreeSync, інструкція підключення (150-200 слів).

Завдання 7. Застосування GPU для обчислень (10 хв, 1 бал)

Мета: Дослідити використання GPU для неграфічних завдань.

Хід виконання:

1. Дослідіть технології GPGPU: CUDA (NVIDIA), OpenCL, ROCm (AMD)

2. Опишіть застосування GPU у: машинному навчанні, відеомонтажі, 3D-рендерингу, науковому моделюванні
3. Створіть список популярних програм, які використовують прискорення GPU
4. Порівняйте швидкість обробки завдань на CPU vs GPU (знайдіть приклади)
5. Поясніть, чому GPU ефективніші для паралельних обчислень

Результат: Опис технологій GPGPU, список застосувань, приклади прискорення, пояснення переваг (200-250 слів).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Яка різниця між інтегрованою та дискретною відеокартою?
2. Що таке GPU і чим він відрізняється від CPU?
3. Які основні характеристики відеокарти?
4. Що таке CUDA Cores та Stream Processors?
5. Яка різниця між GDDR6 та HBM2 пам'яттю?
6. Що таке Ray Tracing і як він працює?
7. Чим DLSS відрізняється від FSR?
8. Що означає TDP відеокарти?
9. Які переваги має DisplayPort над HDMI?
10. Для чого використовується GPU у машинному навчанні?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Визначення характеристик відеокарти	2.0
Завдання 2: Моніторинг роботи відеокарти	2.0
Завдання 3: Порівняння відеокарт різних класів	2.0
Завдання 4: Дослідження RT та DLSS/FSR	2.0
Завдання 5: Інтегрована vs дискретна графіка	1.5
Завдання 6: Відеовиходи та підключення моніторів	1.5
Завдання 7: Застосування GPU для обчислень	1.0
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Точність визначення характеристик GPU
- Якість порівняльних таблиць
- Глибина дослідження технологій
- Наявність знімків екрана та ілюстрацій
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Теоретична частина

- Короткий конспект про GPU та відеокарти

4. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Знімки екрана GPU-Z, MSI Afterburner
- Порівняльні таблиці
- Аналіз та висновки

5. Відповіді на контрольні питання

- Повні відповіді на всі 10 питань

6. Висновки

- Характеристики вашої відеокарти
- Практична цінність вивченого матеріалу

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Знімки екрана чіткі та підписані
- Таблиці мають назви
- Загальний обсяг: 10-15 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- GPU-Z: www.techpowerup.com/gpuz
- MSI Afterburner: www.msi.com/afterburner
- NVIDIA GeForce: www.nvidia.com/geforce
- AMD Radeon: www.amd.com/radeon
- 3DMark: www.3dmark.com
- TechPowerUp GPU Database: www.techpowerup.com/gpu-specs

Успіхів у вивченні відеоадаптерів!